

TPN°1

CNC - Definiciones básicas

1. Centrado : Es el primer paso consiste en alinear la herramienta de corte, con el eje de rotación de la pieza a mecanizar.
2. Offset : Es la distancia real que existe entre nuestra pieza y herramienta en el torno. Esta distancia se calcula de manera que en X0 Z0. Ocurra lo siguiente:

F – Punto de referencia portaherramientas

M – Punto de origen máquina

W – Punto de origen pieza

¡El valor de offset en el eje X es un valor de diámetro!

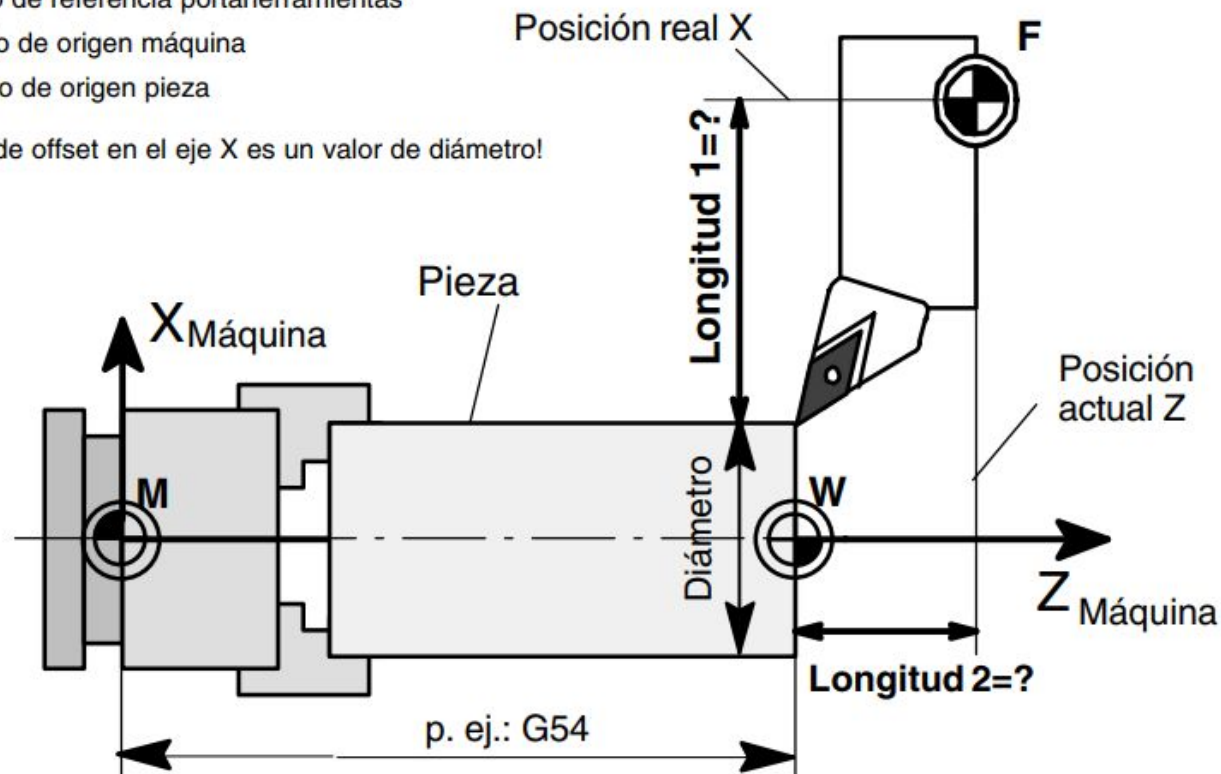
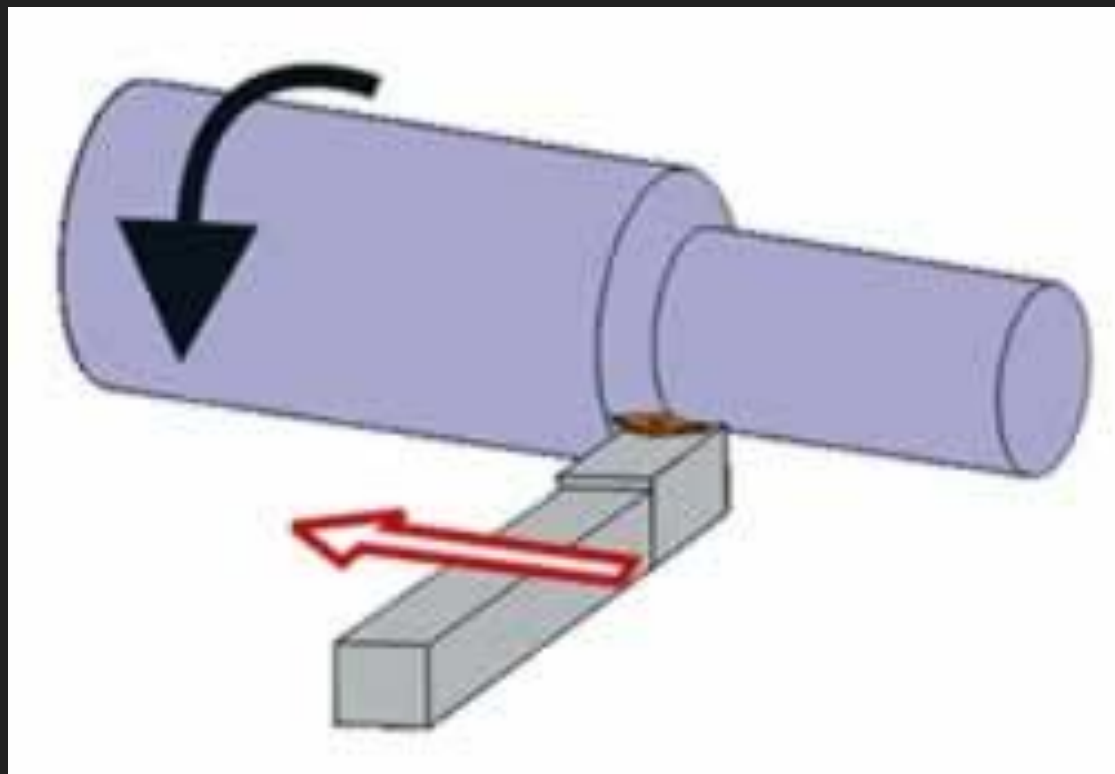


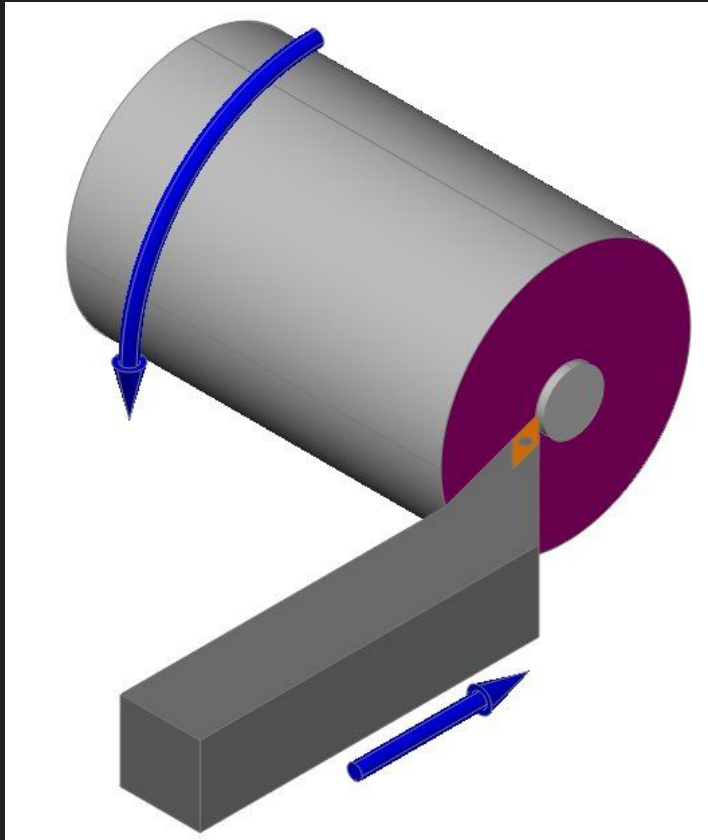
Fig. 3-6 Determinación de las correcciones de la longitud en el ejemplo de la cuchilla de torneear

Cilindrado

- La operación de cilindrado se caracteriza principalmente por reducir el diámetro de la pieza.
- Esto se hace de forma gradual. Quitando material poco a poco en función de las herramientas que tengamos disponibles.
- Una característica física es que la herramienta se mueve de forma paralela al eje de giro de la pieza.
- El principal objetivo de esta operación es eliminar material de la pieza para conseguir distintas dimensiones o para corregir o re-mecanizar alguna pieza por ejemplo.



Frentado :



- El frentado o refrentado, dependiendo de cómo queramos expresarlo, es una operación donde se mecaniza el extremo de la pieza perpendicular al eje de giro.
- Principalmente un frentado de modifica la longitud de la pieza.
- La característica principal es dejar perfectamente plana la cara de la pieza, eliminando imperfecciones y desniveles.
- En algunos casos un frentado sirve para hacer una referencia de forma más aproximada.

DESBASTE

- Herramienta de geometría más robusta.
- Menor velocidad de corte.
- Velocidad de rotación mayor.
- Profundidad de corte y avance mayores, eliminamos más volumen
- Acabado más rugoso.
- Reduce tiempo total de mecanizado.
- Reduce el desgaste de herramientas de acabado. (Al usar la herramienta de desbaste para su propósito).



Pasada de acabado

- Herramienta de geometría más fina, más filosas.
- Velocidad de corte superior, para minimizar vibraciones y mejorar la precisión.
- Superficie más suave.
- Definición de los detalles.
- Velocidad de rotación mayor.
- Mayor avance.



Tabla comparativa

Operación	Velocidad de Corte (Vc)	Velocidad de Rotación (N)	Avance (f)	Profundidad de Pasada (ap)
Desbaste	Menor	Menor	Mayor	Mayor
Acabado	Mayor	Mayor	Menor	Menor

Avance

- Distancia que avanza la herramienta de corte por cada revolución en la pieza de trabajo o por unidad de tiempo.
- Unidades [mm/rev] o [mm/min]
- Es importante considerar bien este parámetro
 - Define la vida útil de la herramienta
 - La calidad del acabado superficial depende de este parámetro.
- Se puede elegir dependiendo de:
 - El material de la pieza
 - La geometría de la herramienta
 - Condiciones de corte, la forma a darle.

Torno paralelo vs CNC

- Mismo principio de funcionamiento, mediante rotación y el contacto de una herramienta de corte, damos forma a distintos materiales.
 -
- Diferencias
 - El torno paralelo debe ser controlado manualmente, a través de múltiples puntos de control.
 - En el torno CNC, los movimientos son controlados por un PLC. Este último es una computadora con características especiales. Se debe hacer a través de código, este es comúnmente G-CODE.
 - El torno CNC puede ser automatizado, de manera que pueden realizarse operaciones más precisas.
 - Flexibilidad y versatilidad, el torno CNC nos abre un abanico de posibilidades.
 - Mayor productividad, cambio de herramientas automatizado.